Arquitectura de Computadoras I

Curso 2025-2026

Sesión 3.1: Memoria

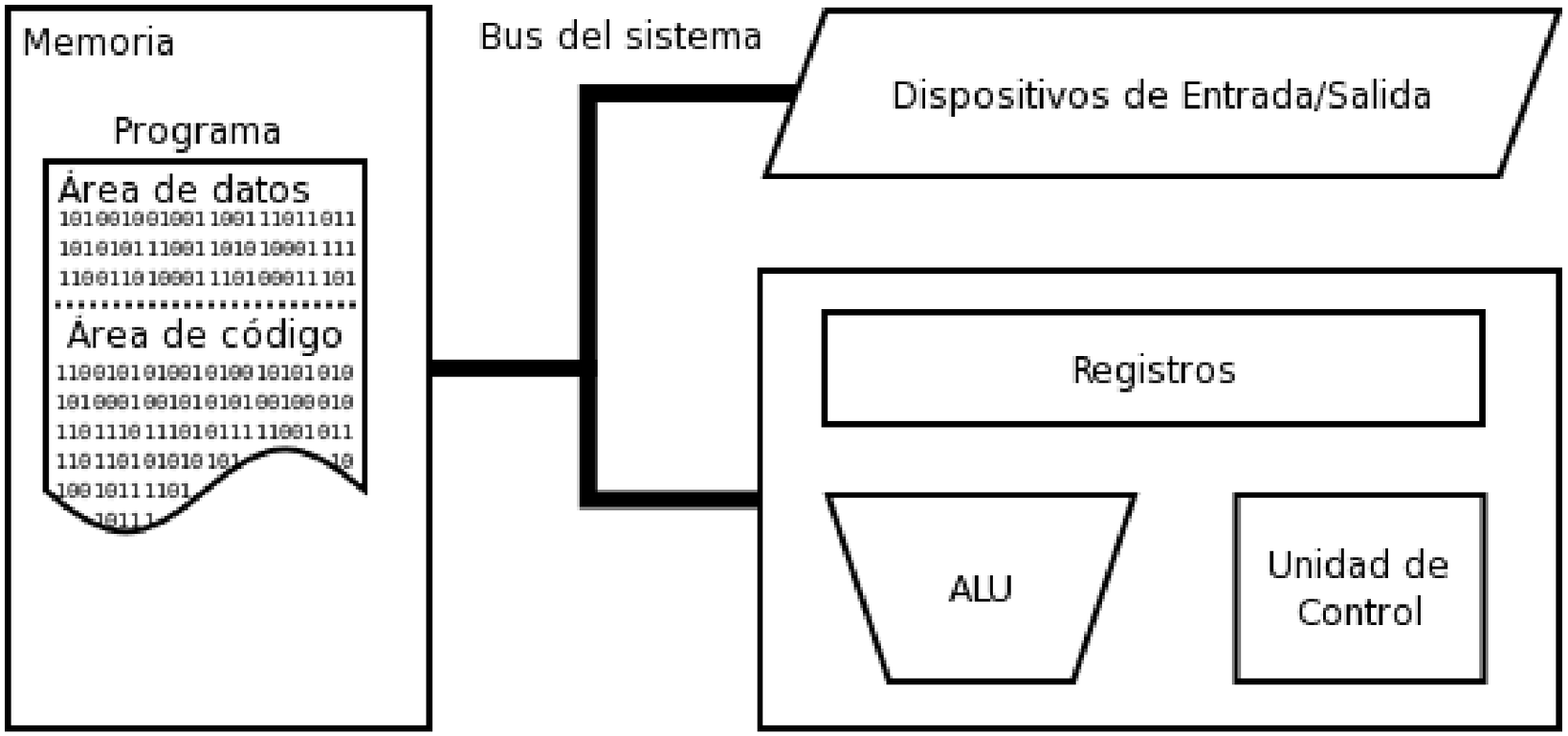
Pedro Arias Pérez

Universidade de Vigo

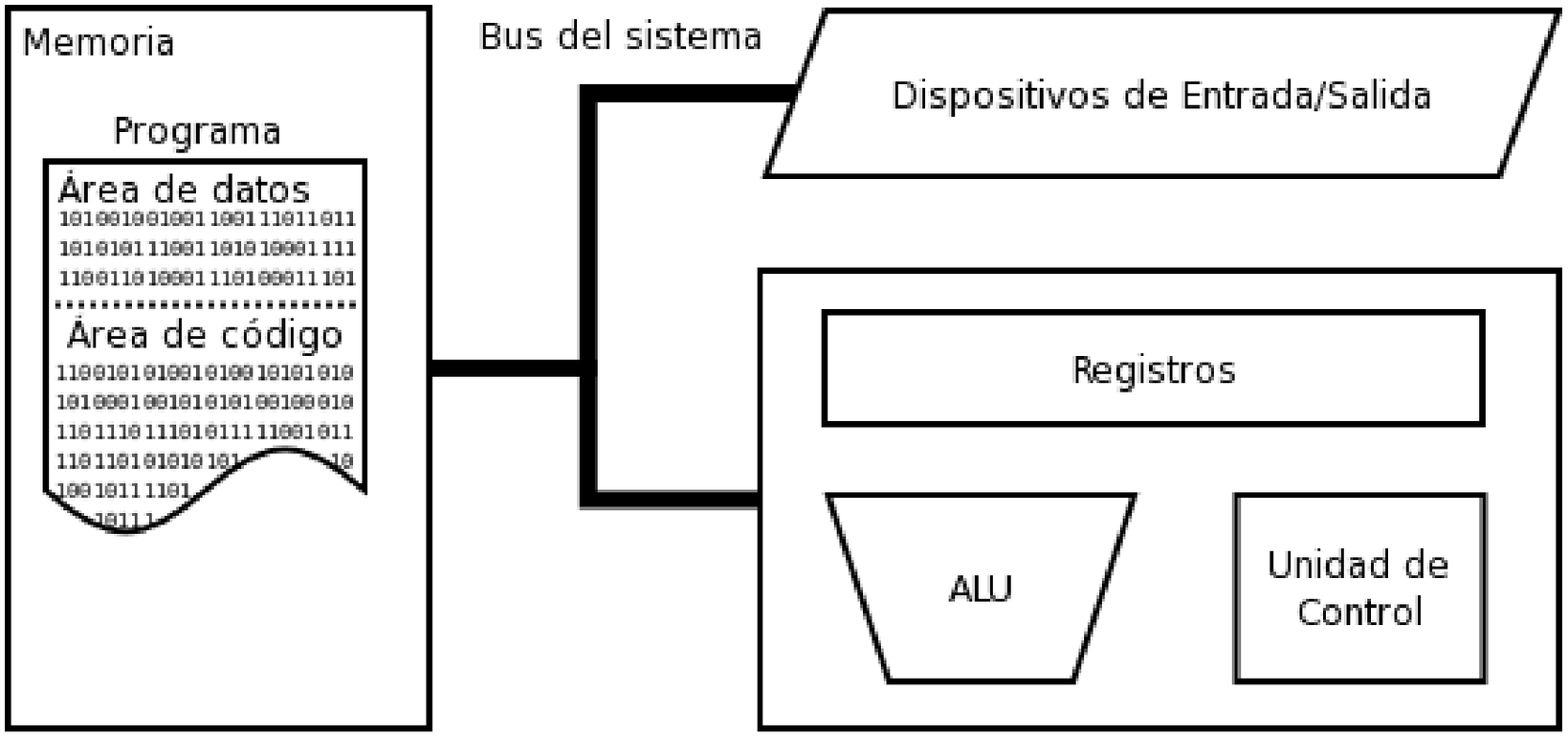
Esquema de la presentación

1. Introducción
2. Componentes
3. Estructura interna
4. Instrucción y ciclo de instrucción
5. Instruction Set Architecture (ISA)
6. Máquina simple, 8085 y ARM

Programa almacenado



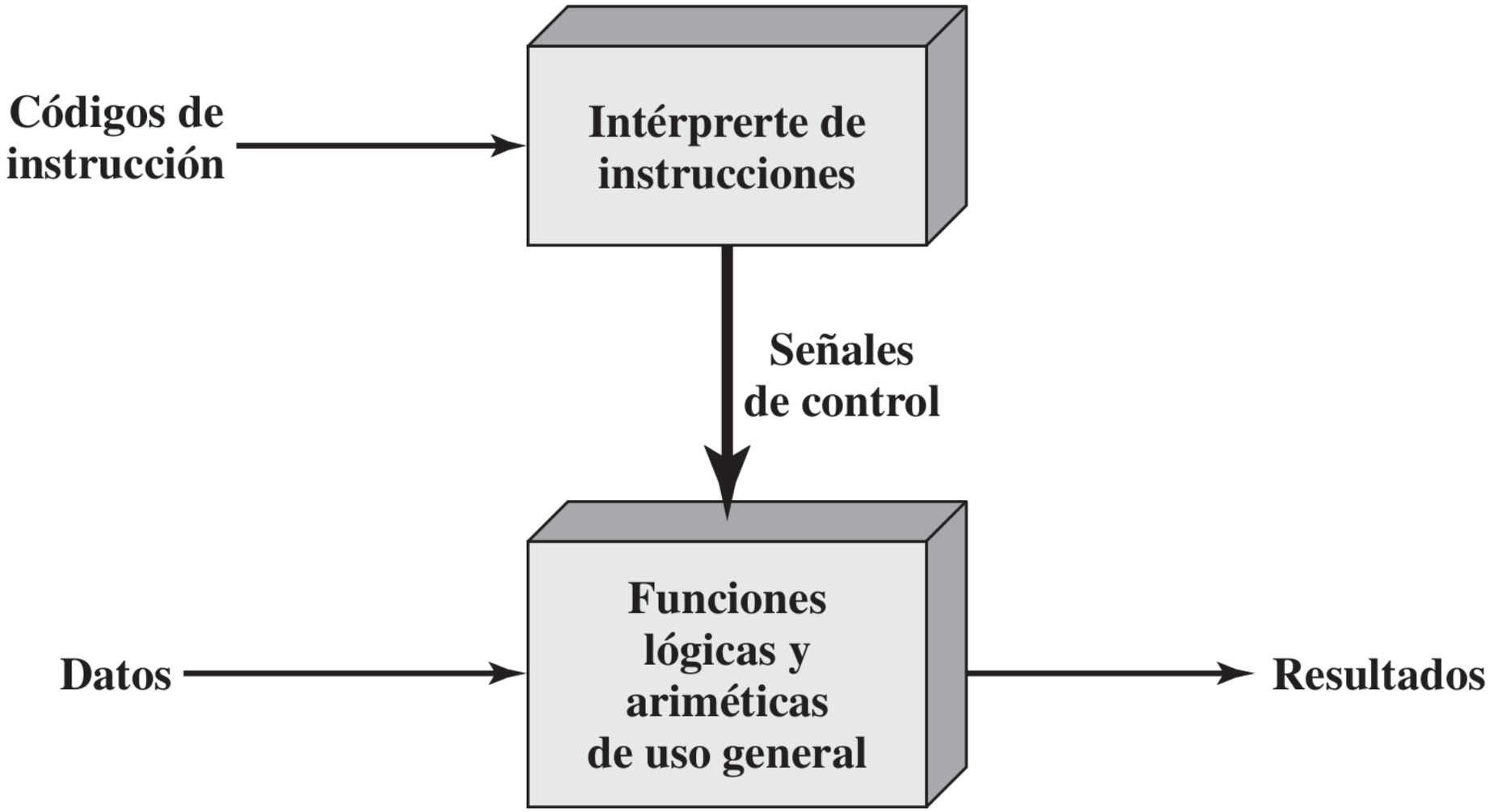
Programa almacenado



El programa es una **secuencia de instrucciones**. Estas instrucciones se traducen en señales de control para el procesador.

Repaso: Arquitectura von Neumann

La solución consiste en un interprete de instrucciones, capaz a cada posible conjunto de señales de control.



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Introducción: Unidad Central de Proceso

La rutina del computador es ejecutar instrucciones, proceso que se descompone en la **interpretación** de las mismas por la Unidad de Control y la **realización de operaciones** por la Unidad de Proceso.

Introducción: Unidad Central de Proceso

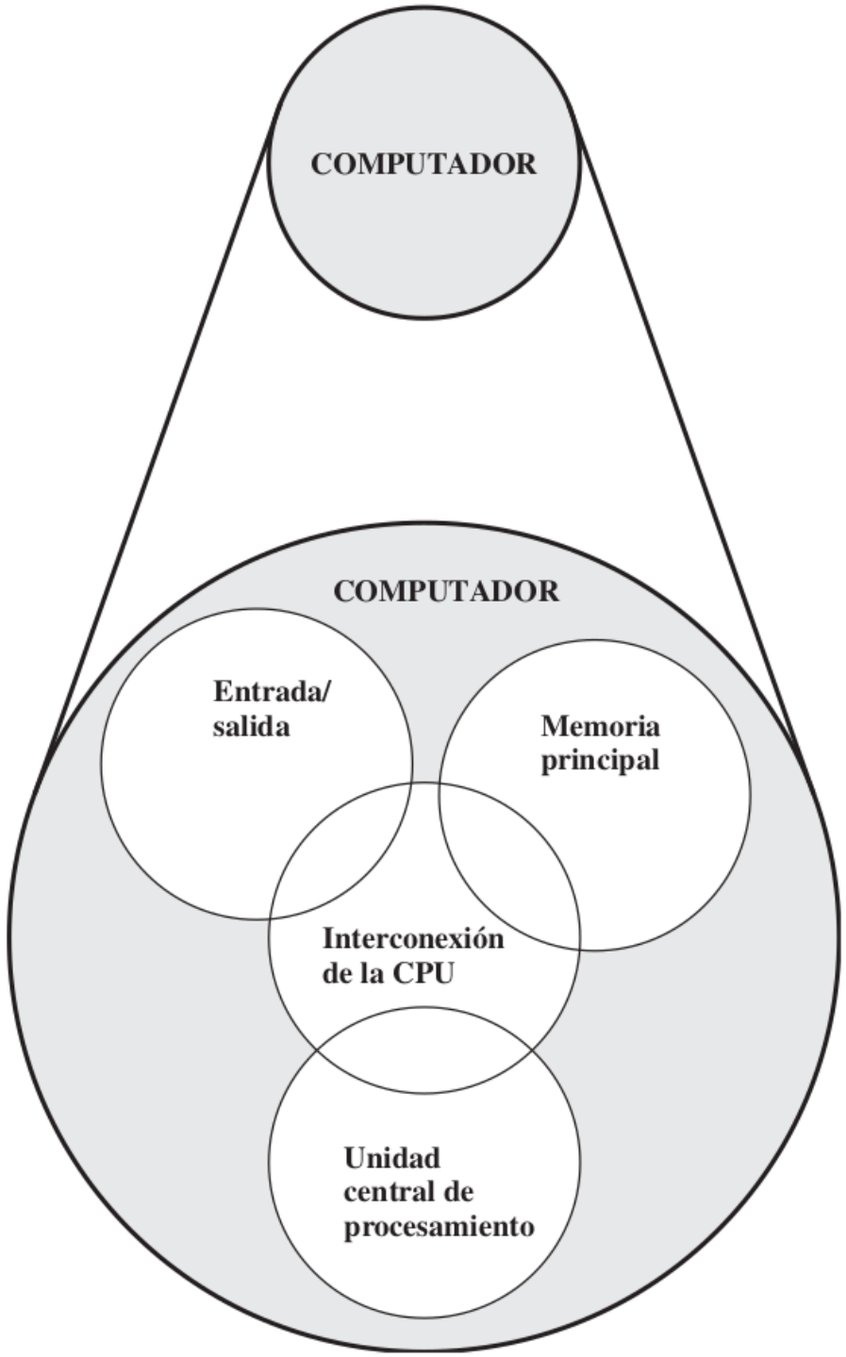
La rutina del computador es ejecutar instrucciones, proceso que se descompone en la **interpretación** de las mismas por la Unidad de Control y la **realización de operaciones** por la Unidad de Proceso.

Procesamiento secuencial de instrucciones.

Datos binarios en memoria.

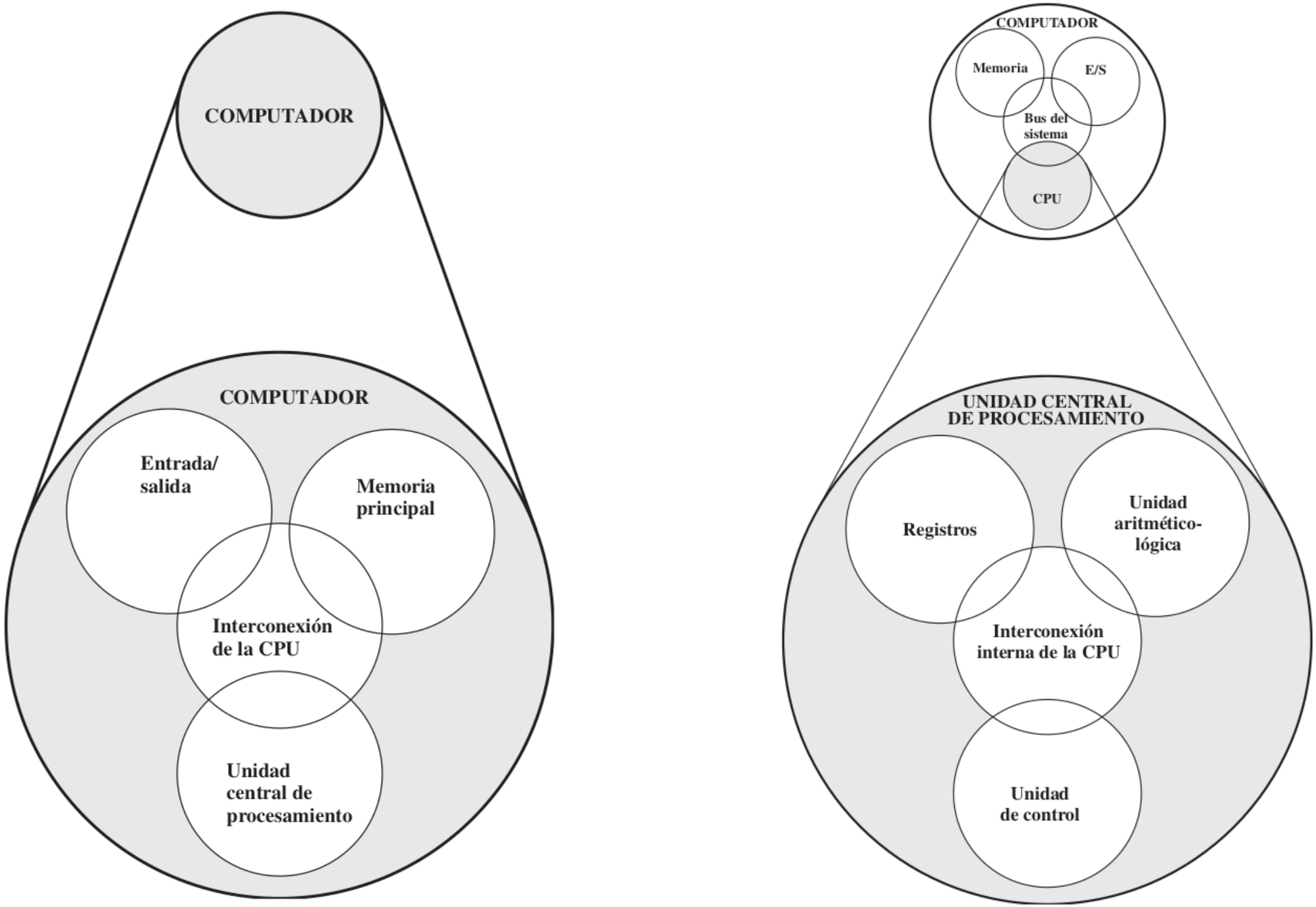
Repertorio limitado de instrucciones.

Componentes de la CPU



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Componentes de la CPU



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Unidad aritmética lógica:

- Realiza las operaciones aritméticas y lógicas.
- Es un circuito combinacional que no tiene memoria.
- La salida es función de las entradas únicamente.

Unidad aritmética lógica:

- Realiza las operaciones aritméticas y lógicas.
- Es un circuito combinacional que no tiene memoria.
- La salida es función de las entradas únicamente.

Unidad de control:

- Organiza los accesos a memoria (instrucciones y datos).
- Controla el resto de componentes.
- Decodifica las instrucciones.
- Tranforma instrucciones en órdenes a otros componentes.

Registros:

- Almacenan datos binarios, acceso rápido.
- De tamaño fijo.
- De propósito general (programas) o específicos (AC, PC).

Componentes de la CPU

Registros:

- Almacenan datos binarios, acceso rápido.
- De tamaño fijo.
- De propósito general (programas) o específicos (AC, PC).

DataPath:

- Red de componentes internos que se encargan de procesar, transformar y transportar los datos.
- Compuesta por ALU, registros y buses.
- Controlada por la unidad de control.
- Parte de la microarquitectura, única para cada CPU.

Registros

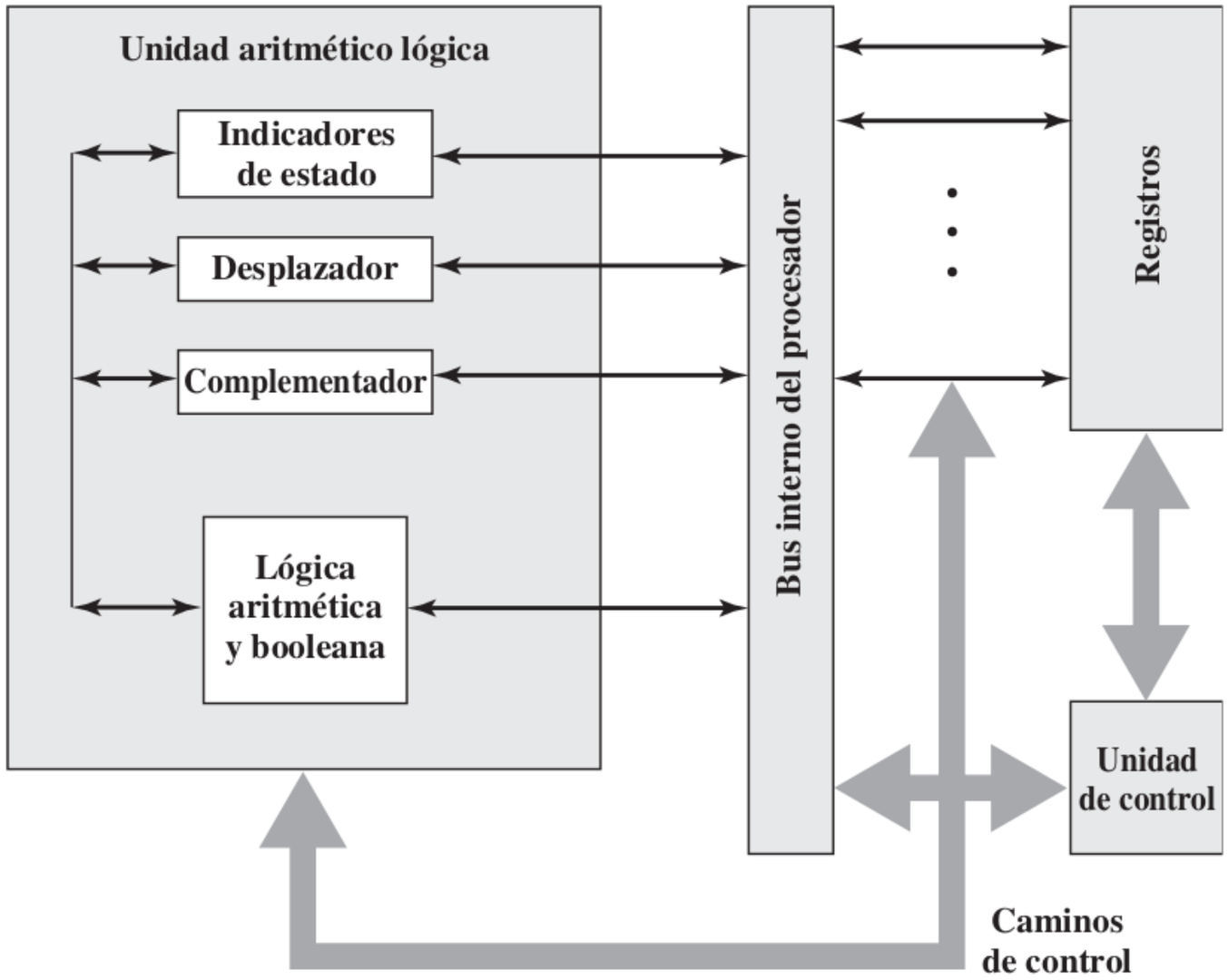
Registros visibles por el usuario:

- Registros de uso general.
- Registros de datos.
- Registros de direcciones.
- Registros de códigos de condición (*flags*).

Registros de control y de estado:

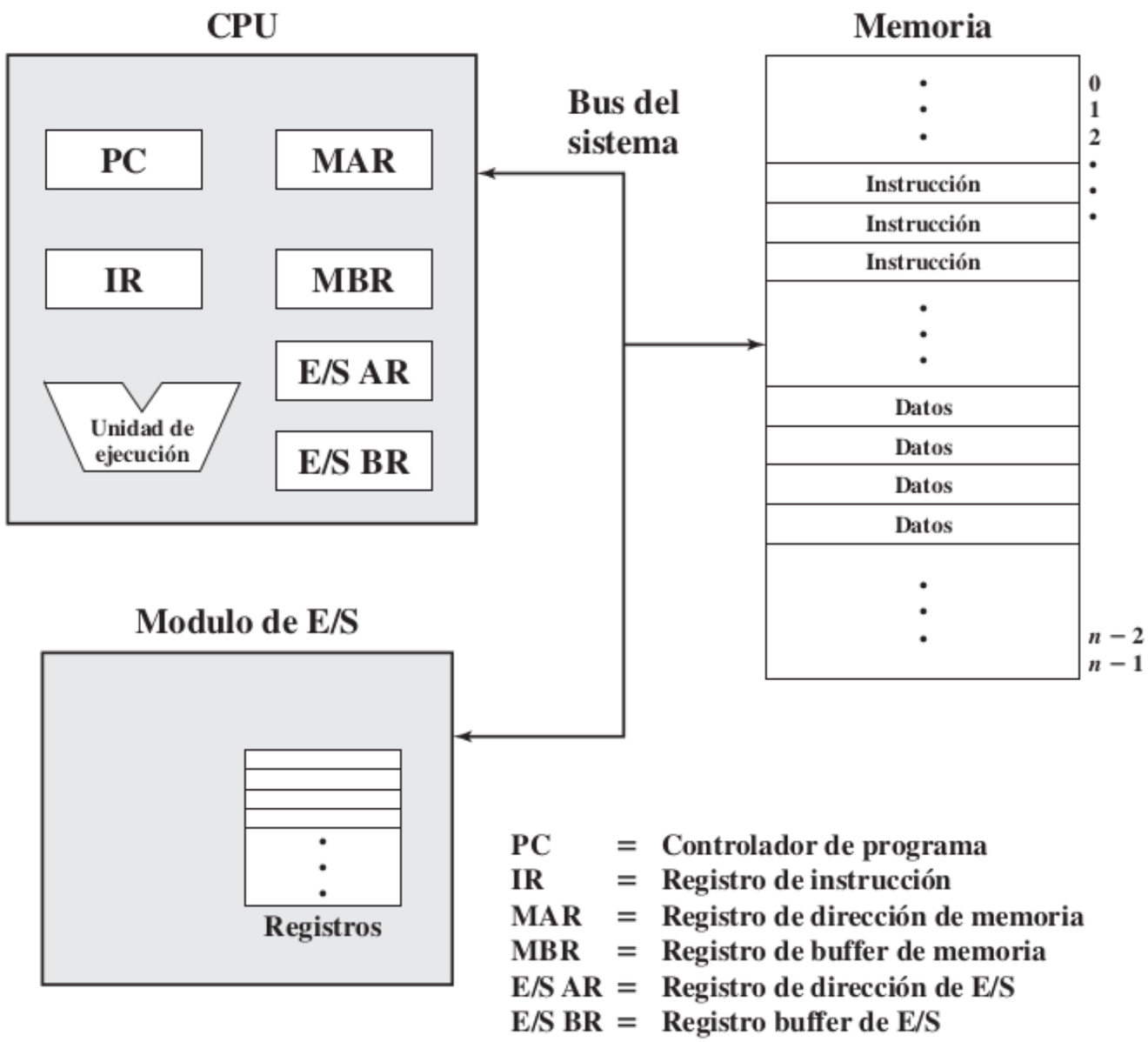
- Contador de programa (PC).
- Registro de instrucción (IR).
- Registro de dirección de memoria (MAR).
- Registro intermedio de memoria (MBR).
- Acumulador (AC).

Estructura interna de la CPU



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Estructura interna de la CPU



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Instrucción

Formada por un conjunto de bits que se descomponen en partes, llamadas **campos**, donde cada una de ellas expresa algunas de las especificaciones que determinan la instrucción.

Formato:

CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3	CAMPO 4
COD. OPERACIÓN	OPERANDO 1	OPERANDO 2	RESULTADO

Instrucción

Formada por un conjunto de bits que se descomponen en partes, llamadas **campos**, donde cada una de ellas expresa algunas de las especificaciones que determinan la instrucción.

Formato:

CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3
COD. OPERACIÓN	OPERANDO 1	OPERANDO 2 / RESULTADO

Instrucción

Formada por un conjunto de bits que se descomponen en partes, llamadas **campos**, donde cada una de ellas expresa algunas de las especificaciones que determinan la instrucción.

Formato:

CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3
COD. OPERACIÓN	OPERANDO 1	OPERANDO 2 / RESULTADO

Decodificar: formato y modos de direccionamiento.

Instrucción: Código de Operación

Código de Operación (CO):
Indica a la Unidad de Control la operación lógica o artimética a realizar por la Unidad de Proceso. Representados por abreviaturas llamadas **neumónicos**.

Instrucción: Código de Operación

Código de Operación (CO):
Indica a la Unidad de Control la operación lógica o artimética a realizar por la Unidad de Proceso. Representados por abreviaturas llamadas **neumónicos**.

Tipos de instrucciones:

- Instrucciones de procesamiento: aritméticas y lógicas.
- Instrucciones de almacenamiento: memoria.
- Instrucciones de transferencia: E/S.
- Instrucciones de control.

Instrucción: Modos de Direccionamiento

Modos de Direccionamiento:
Indican cómo se accede a los operandos de una instrucción.

Instrucción: Modos de Direccionamiento

Modos de Direccionamiento:
Indican cómo se accede a los operandos de una instrucción.

Tipos de direccionamiento:

- **Inmediato**: el valor está en la instrucción.
- **Directo**: el valor está en la dirección especificada.
- **Por registro**: el valor apunta al registro.
- Otros modos: **indirecto**, **relativo**, **implícito**, **indexado**...

Ciclo de instrucción

El procesamiento que requiere una instrucción se denomina **ciclo de instrucción**.

Ciclo de instrucción

El procesamiento que requiere una instrucción se denomina **ciclo de instrucción**.

1. **Fetch**: Obtener la instrucción de memoria.
2. **Decode**: Decodificar la instrucción y preparar los operandos.
3. **Execute**: Ejecutar la operación especificada por la instrucción.
4. **Write-back**: Escribir el resultado de vuelta a un registro o memoria.

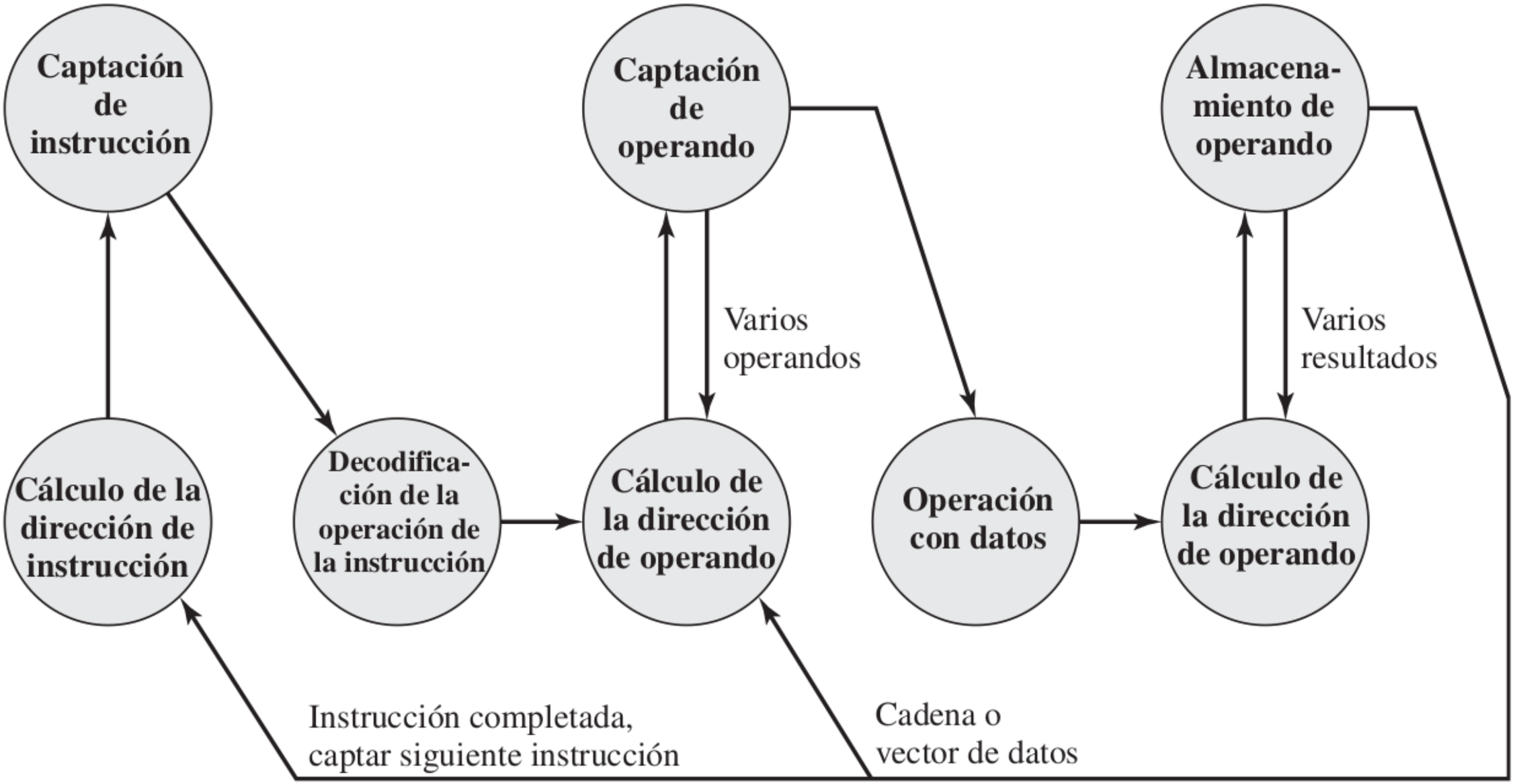
Ciclo de instrucción

El procesamiento que requiere una instrucción se denomina **ciclo de instrucción**.

1. **Fetch**: Obtener la instrucción de memoria.
2. **Decode**: Decodificar la instrucción y preparar los operandos.
3. **Execute**: Ejecutar la operación especificada por la instrucción.
4. **Write-back**: Escribir el resultado de vuelta a un registro o memoria.

El ciclo de instrucción se repite para cada instrucción en el programa.

Modelo de ejecución más detallado:



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Ciclo de instrucción: Segmentación

Tiempo →

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Instrucción 1	FI	DI	CO	FO	EI	WO								
Instrucción 2		FI	DI	CO	FO	EI	WO							
Instrucción 3			FI	DI	CO	FO	EI	WO						
Instrucción 4				FI	DI	CO	FO	EI	WO					
Instrucción 5					FI	DI	CO	FO	EI	WO				
Instrucción 6						FI	DI	CO	FO	EI	WO			
Instrucción 7							FI	DI	CO	FO	EI	WO		
Instrucción 8								FI	DI	CO	FO	EI	WO	
Instrucción 9									FI	DI	CO	FO	EI	WO

[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Ciclo de instrucción: Ejemplo

Características de la máquina:

Ancho de palabra: 16 bits.

Instrucción:

- Codop: 4 bits.
- Operando: 12 bits.

Datos:

- Enteros con signo.

Ciclo de instrucción: Ejemplo

Características de la máquina:

Ancho de palabra: 16 bits.

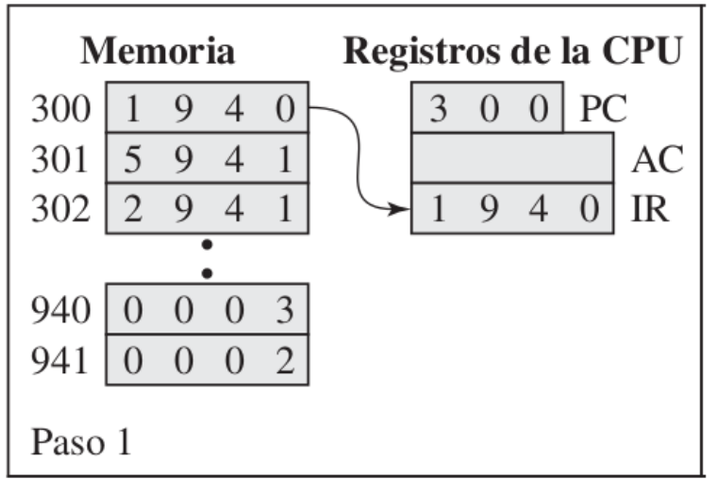
Instrucción:
- Codop: 4 bits.
- Operando: 12 bits.

Datos:
- Enteros con signo.

Registros:
- PC: Dirección de instrucción.
- IR: Instrucción en ejecución.
- AC: Almacenamiento temp.

Codops:
- 0001: LOAD.
- 0010: STORE.
- 0101: ADD.

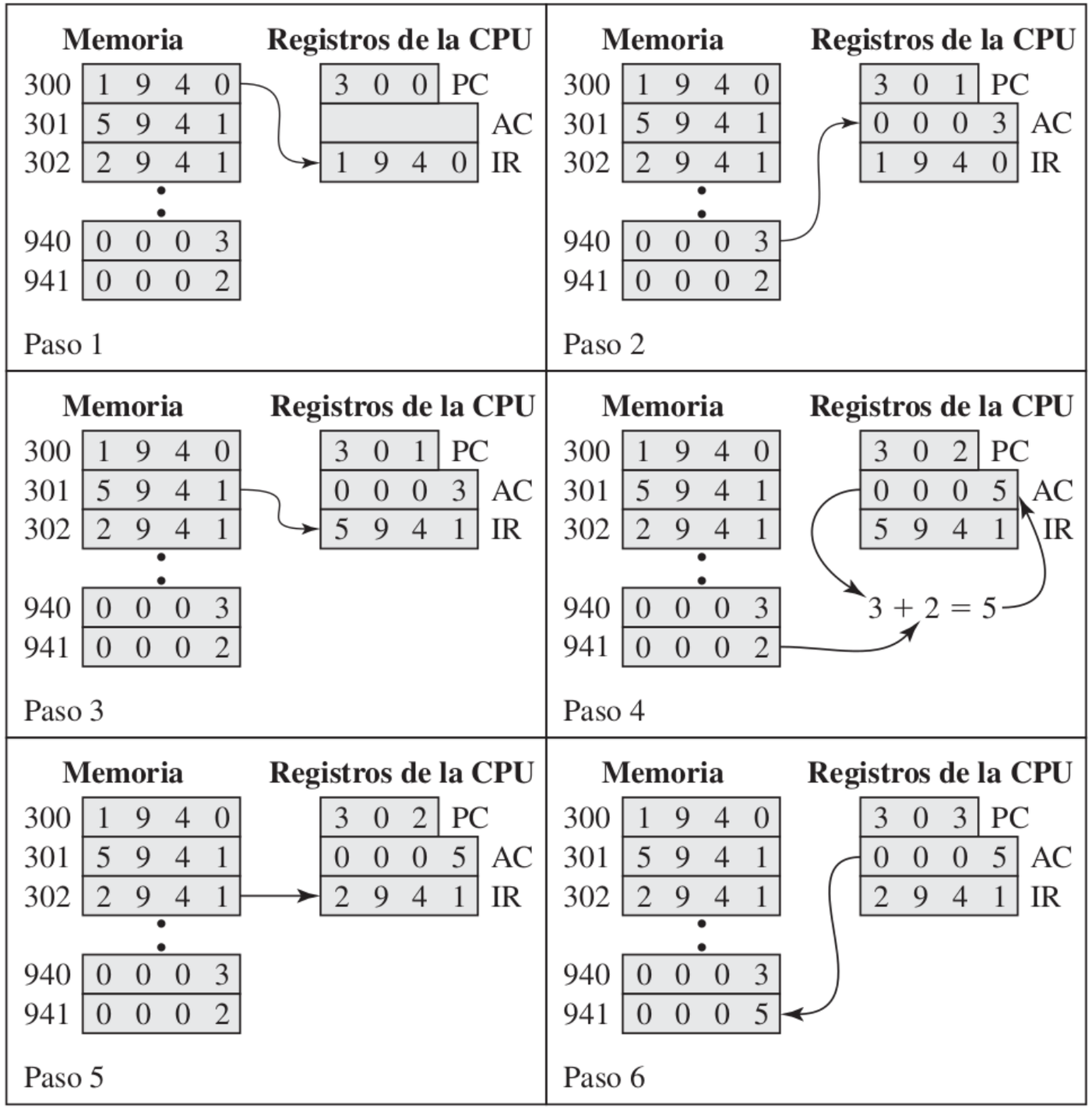
Ciclo de instrucción: Ejemplo



Codops:

- 0001: LOAD.
- 0010: STORE.
- 0101: ADD.

Ciclo de instrucción: Ejemplo



Codops:

- 0001: LOAD.
- 0010: STORE.
- 0101: ADD.

Instruction Set Architecture (ISA)

ISA: Conjunto de todas las instrucciones que puede ejecutar un computador.

Instruction Set Architecture (ISA)

ISA: Conjunto de todas las instrucciones que puede ejecutar un computador.

Una abstracción MUY importante:

- Interface entre el hardware y el software de bajo nivel.
- Normaliza las instrucciones, patrones de bits de lenguaje de maquina, etc.
- **Ventaja**: Permite diferentes implementaciones de la misma arquitectura.
- **Desventaja**: A veces restringe la adición de nuevas características.

Dos filosofías sobre el repertorio de instrucciones: CISC vs RISC

Dos filosofías sobre el repertorio de instrucciones:

CISC vs RISC

- **x86-64**:
  Intel y AMD.
- **68k**:
  1er Apple Macintosh,
  Atari ST, SEGA Mega Drive.

- **ARM** (Adv. RISC Machines):
  Android, Apple M series.
- **MIPS**:
  Referencia educativa; en declive comercial.
- **RISC-V**:
  Open Source; Investigación, sist. embebidos.

CISC: Complex Instruction Set Computer

Objetivo:

- Simplificar el diseño de los compiladores.
- Reducir el nº de operaciones ejecutadas por un programa.

CISC: Complex Instruction Set Computer

Objetivo:

- Simplificar el diseño de los compiladores.
- Reducir el nº de operaciones ejecutadas por un programa.

Características:

1. Repertorios muy grandes.
2. Enorme diversidad de:
   - Modos de direccionamiento.
   - Tipos numéricos.
   - Tipos de operando, etc.

CISC: Complex Instruction Set Computer

Objetivo:

- Simplificar el diseño de los compiladores.
- Reducir el nº de operaciones ejecutadas por un programa.

Características:

1. Repertorios muy grandes.
2. Enorme diversidad de:
   - Modos de direccionamiento.
   - Tipos numéricos.
   - Tipos de operando, etc.

Desventajas:

- HW complejo lo que puede hacer su ejecución más lenta.
- Necesidad de utilizar más ciclos de reloj.

RISC: Reduced Instruction Set Computer

En un sistema CISC:

- Un cjto. de instruc. sencillas se ejecutan un número elevado de veces.
- Las instrucciones complejas prácticamente no se ejecutan.
- 80% de las referencias a datos escalares locales.

RISC: Reduced Instruction Set Computer

En un sistema CISC:

- Un cjto. de instruc. sencillas se ejecutan un número elevado de veces.
- Las instrucciones complejas prácticamente no se ejecutan.
- 80% de las referencias a datos escalares locales.

Consecuencia:
Se complica el HW para instrucciones que prácticamente no se ejecutan. Esta complejidad afecta a las instrucciones que más se ejecutan.

RISC: Reduced Instruction Set Computer

En un sistema CISC:

- Un cjto. de instruc. sencillas se ejecutan un número elevado de veces.
- Las instrucciones complejas prácticamente no se ejecutan.
- 80% de las referencias a datos escalares locales.

Consecuencia:
Se complica el HW para instrucciones que prácticamente no se ejecutan. Esta complejidad afecta a las instrucciones que más se ejecutan.

Efecto --> RISC:
Simplificado del HW y técnicas como la segmentación.

RISC: Reduced Instruction Set Computer

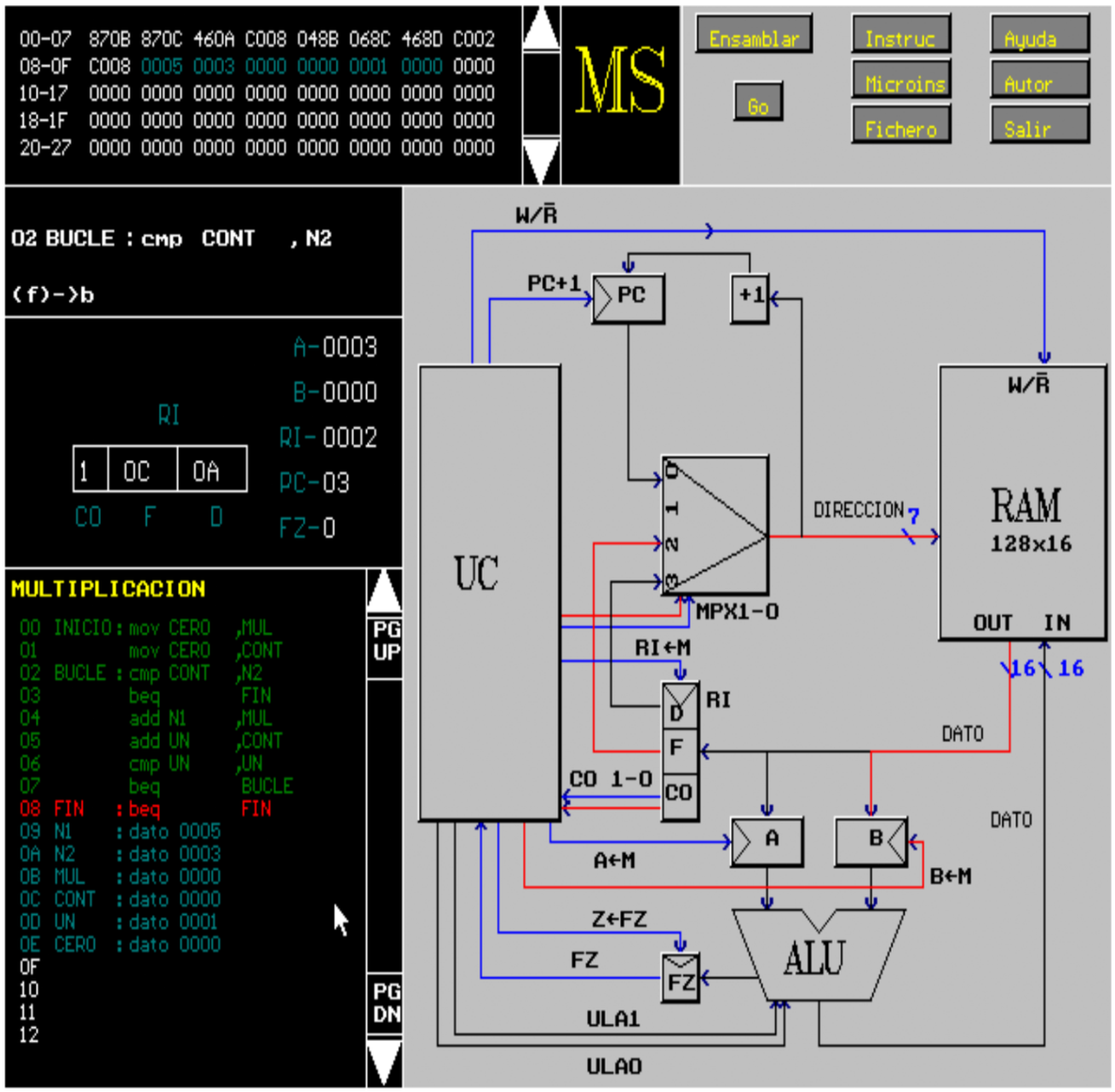
Características:

1. Repertorio de instrucciones sencillo:
   - Formatos sencillos.
   - Longitudes de instrucción fija (una palabra).
   - Modos de direccionamiento sencillos.
2. Grandes bancos de registros:
   - Favorecen las operaciones registro a registro..
   - Que mejoran los tiempos de acceso.
3. Compiladores que optimizan el uso de los registros.

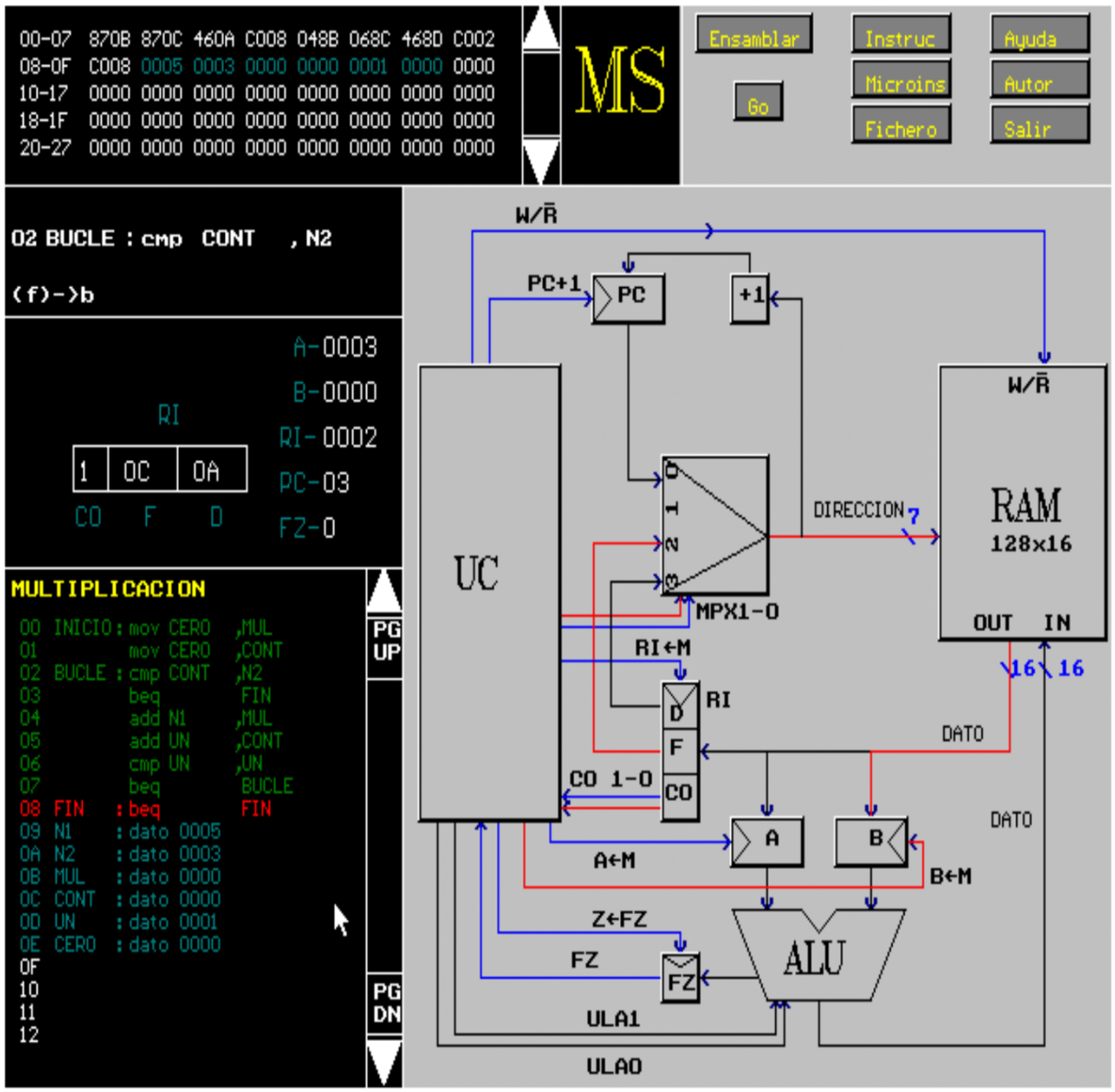
CISC vs RISC: Comparativa

CISC	RISC
Instrucciones multiciclo	Instrucciones de único ciclo
Arquitectura memoria-memoria.	Arquitectura registro-registro.
Instruc. largas, código con menos líneas.	Instruc. cortas, código con más líneas.
Versatilidad del repertorio de instrucciones.	Se añaden instrucc. nuevas solo si son de uso frecuente y no reducen el rendimiento.
Compiladores sencillos.	Compiladores complejos.

La Máquina Simple

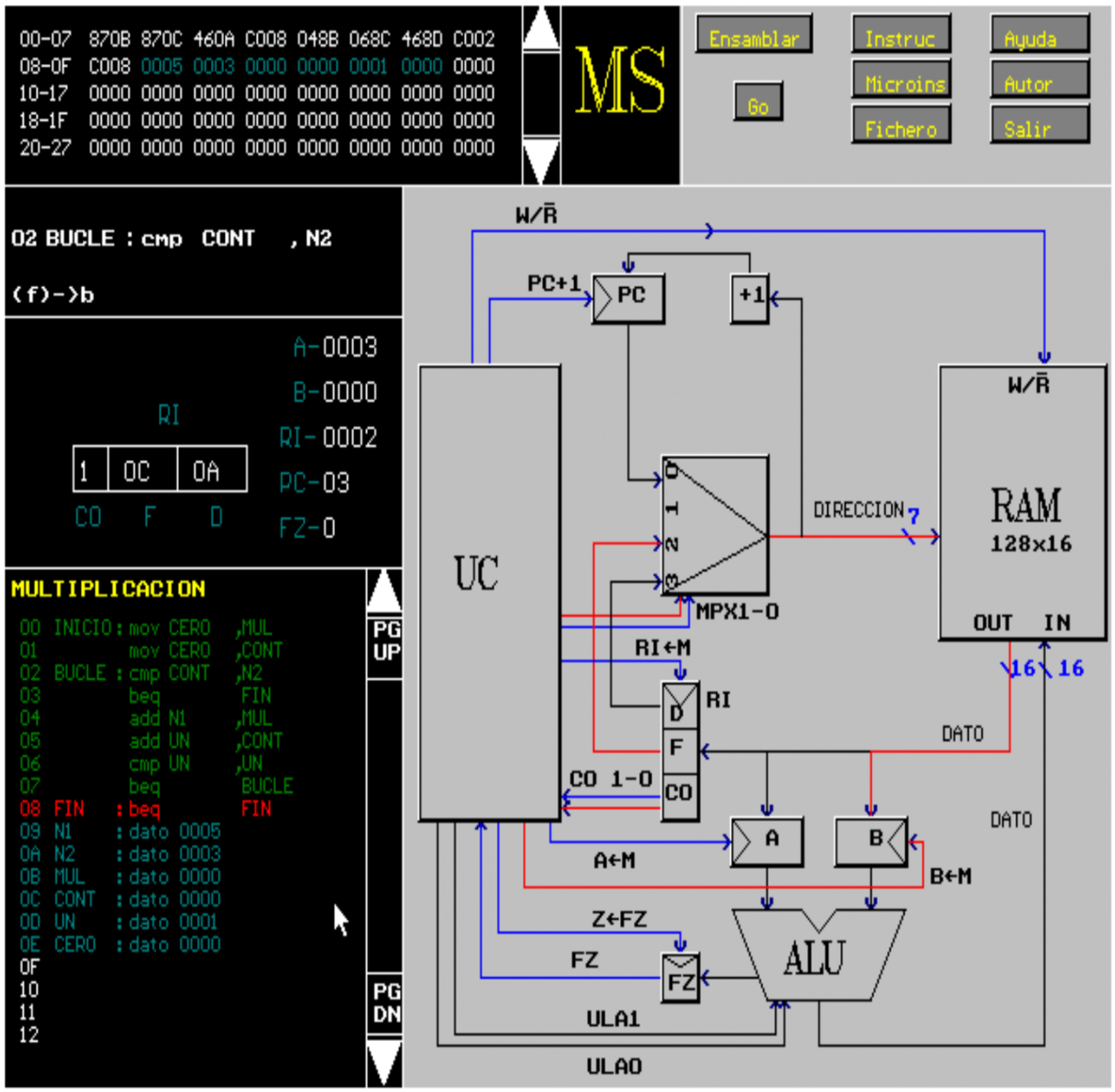


La Máquina Simple



RAM: 128x16.

Bus de direcc. 7 bits.
Bus de datos 16 bits.



RAM: 128x16.

Bus de direcc. 7 bits.
Bus de datos 16 bits.

¿Cuántos bits tiene una instrucción?

Características de la máquina:

- Componentes: CPU y Memoria Principal (RAM 128x16).
- Ancho de palabra: 2B.
- Tamaño de memoria: 128 posiciones.
- Repertorio de 4 instrucciones.
- Modo de direccionamiento: Directo.
- 5 registros: PC, IR, FZ, A y B.

Características de la máquina:

- Componentes: CPU y Memoria Principal (RAM 128x16).
- Ancho de palabra: 2B.
- Tamaño de memoria: 128 posiciones.
- Repertorio de 4 instrucciones.
- Modo de direccionamiento: Directo.
- 5 registros: PC, IR, FZ, A y B.

CO	Op F	Op D
2 bits	7 bits	7 bits

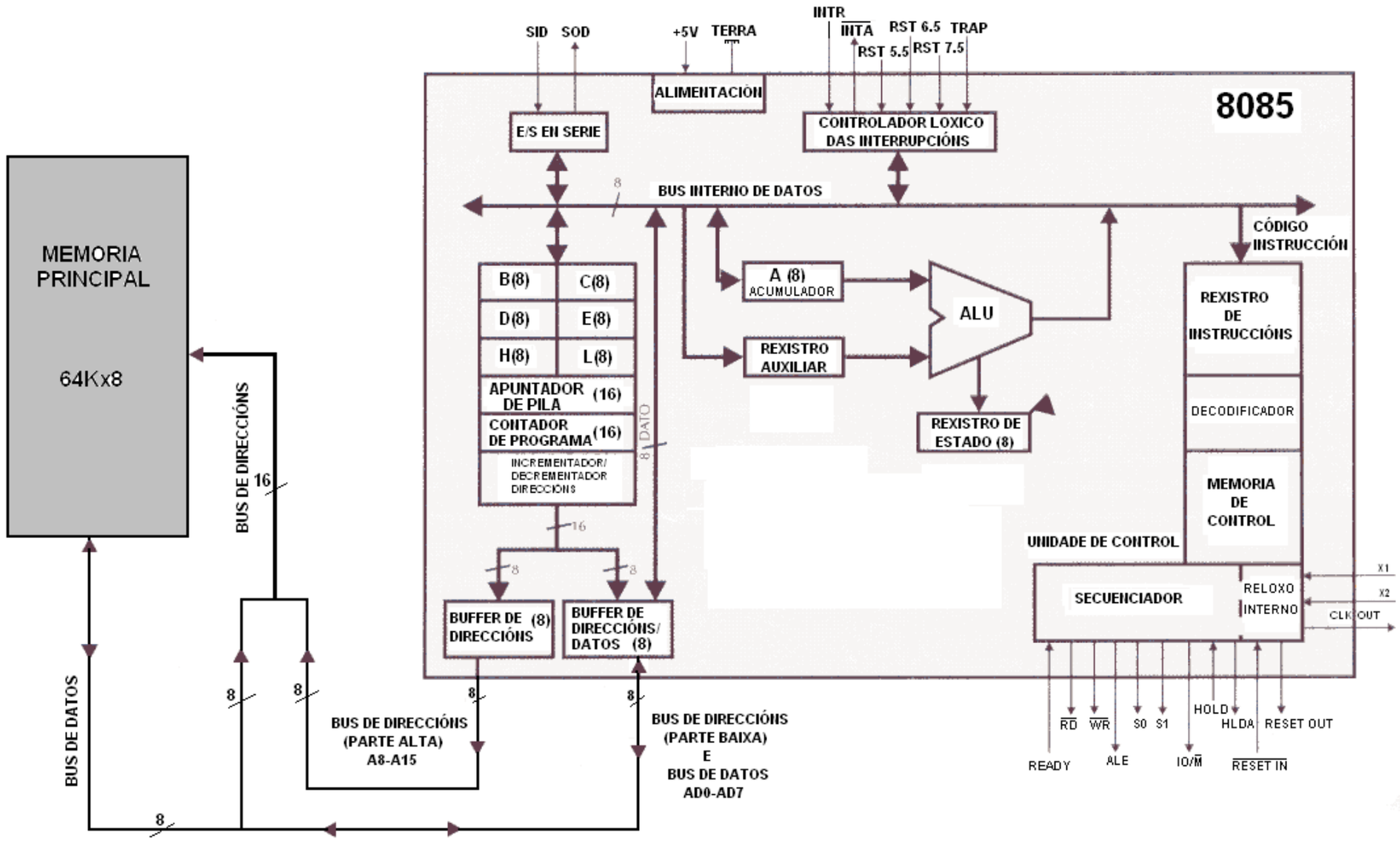
Características de la máquina:

- Componentes: CPU y Memoria Principal (RAM 128x16).
- Ancho de palabra: 2B.
- Tamaño de memoria: 128 posiciones.
- Repertorio de 4 instrucciones.
- Modo de direccionamiento: Directo.
- 5 registros: PC, IR, FZ, A y B.

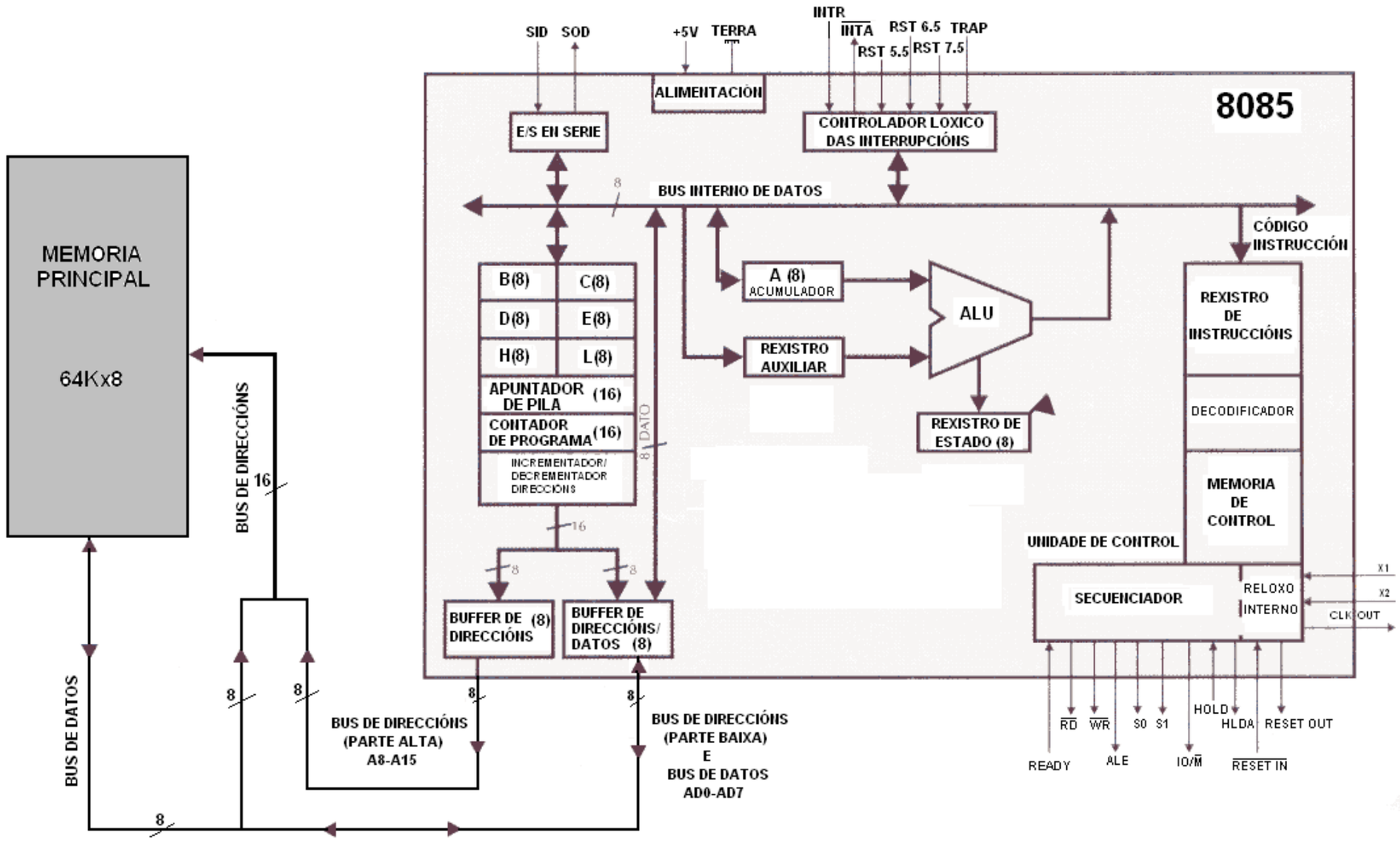
CO	Op F	Op D
2 bits	7 bits	7 bits

15	14	13 0
Codop 1	**Codop 0**	**INSTRUCCIÓN**
0	0	ADD
0	1	CMP
1	0	MOV
1	1	BEQ

Máquina 8085

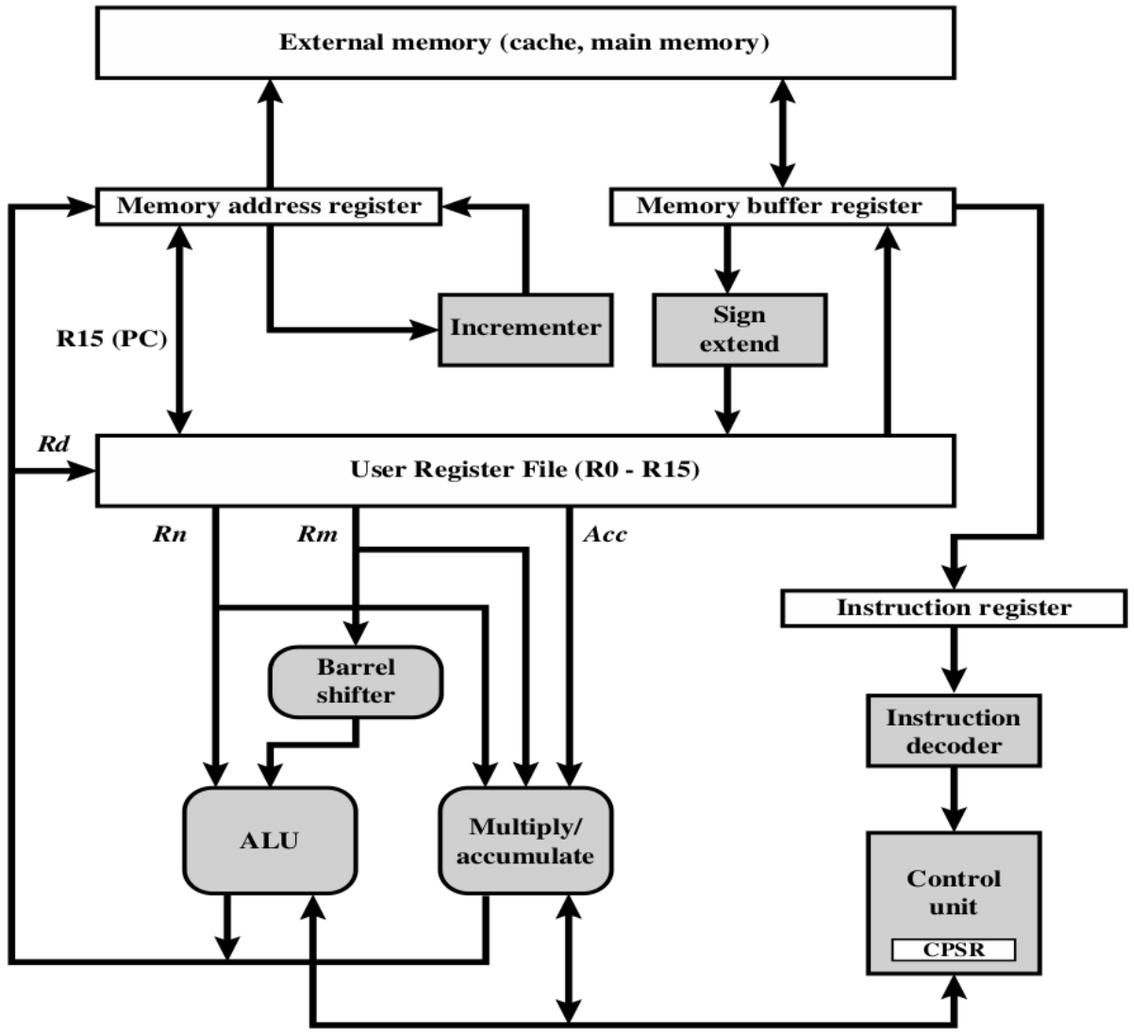


Máquina 8085

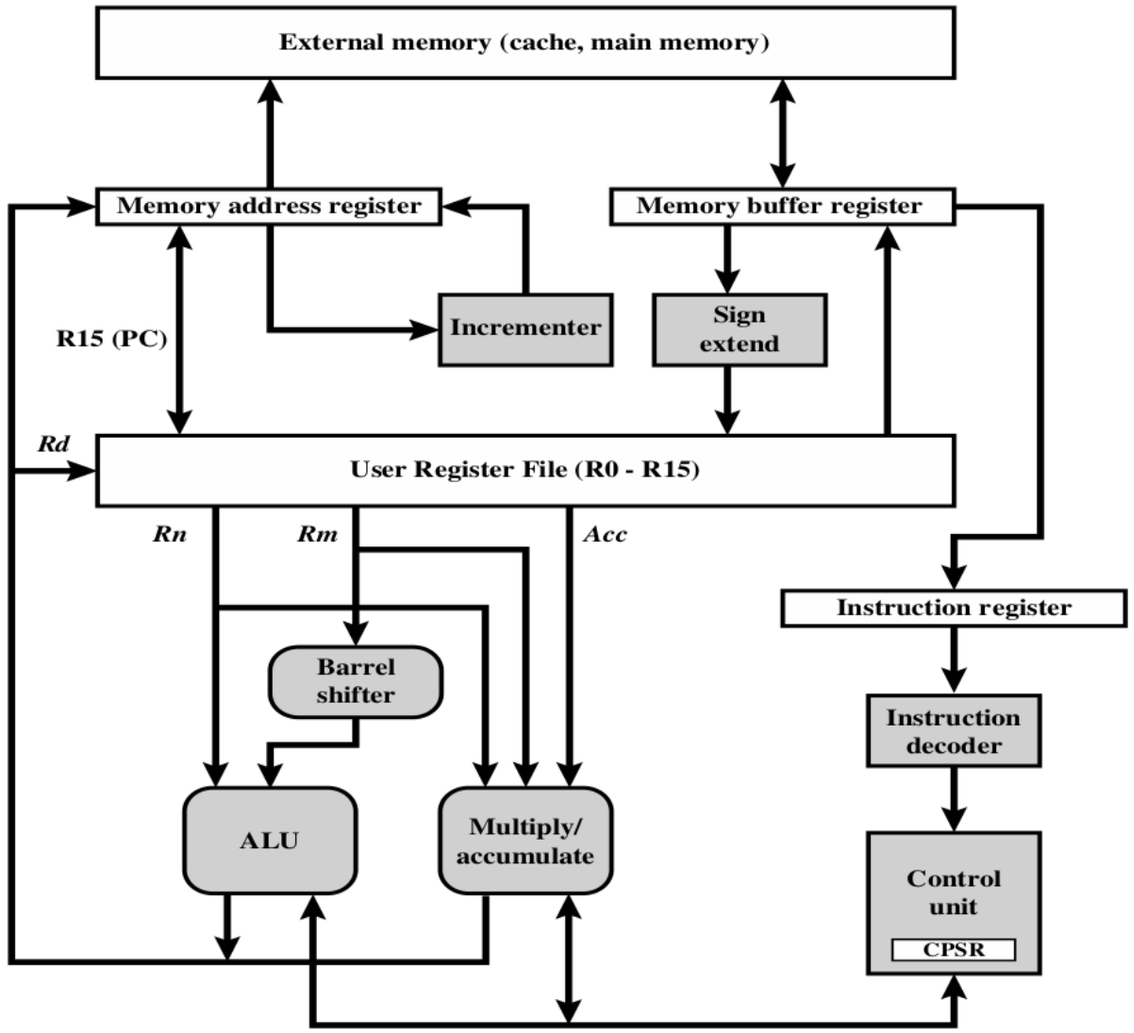


Más capacidad de Memoria Principal.
Introduce un Banco de Registros.
Repertorio de instrucciones más extenso (CISC).
Varios modos de direccionamiento soportados.

Máquina ARM


External memory (cache, main memory)
Memory address register
Memory buffer register
R15 (PC)
Incrementer
Sign extend
Rd
User Register File (R0 - R15)
Rn
Rm
Acc
Instruction register
Barrel shifter
Instruction decoder
ALU
Multiply/ accumulate
Control unit
CPSR

Máquina ARM



Conjunto moderado de registros uniformes.
Instrucción uniforme de longitud fija de 32 bits.
Un número pequeño de modos de direccionamiento.
Separación del movimiento de datos frente al cálculo.

Bibliografía

Stallings, William. **Organización y arquitectura de computadores**. 7ª edición, Prentice Hall (2007).

- Cap. 03: Funcionamiento e interconexiones.
- Cap. 10: Repertorios de instrucciones: características y funcio
- Cap. 11: Modos de direccionamiento y formatos de instrucció
- Cap. 12: Estructura y funcionamiento del procesador.

Míguez, M. y Sotelo, M. **Apuntes de Estructura e Tecnoloxía de Computadoras**.

- Cap. 02: Fundamentos y conceptos base.

Nociones aprendidas

- ¿Qué contiene el registro de instrucción (IR)?
- ¿Qué es el ciclo de instrucción?
- ¿Qué ventajas ofrece la segmentación (ciclo de ejecución)?
- ¿Cuáles son las diferencias principales entre RISC y CISC?

Próxima sesión

Sesión 3.2:

CPU: Unidad Aritmético Lógica.